Part 2

3D Gaussian Splatting과 동작 분석

컴퓨터 비전 기반 3D 재구성에서 생체역학적 보행 분석까지

컴퓨터 공학 × 스포츠의학

마커리스 모션캡처, SMPL 기반 자세 추정,
OpenSim 생체역학 파이프라인의 융합

2026

본 교재는 Part 1 (NeRF에서 GART까지)의 후속편으로,
3D Gaussian Splatting 기술이 인체 동작 분석 및 보행 분석에
어떻게 연결되는지를 체계적으로 다룹니다.

Contents

서문 **4**

1 전통적 보행 분석 파이프라인 **5**
1.1 보행 분석이란? 5
1.2 보행 주기 (Gait Cycle) 5
1.3 마커 기반 모션캡처 시스템 6
1.3.1 시스템 구성 6
1.3.2 마커 프로토콜 6
1.3.3 해부학적 좌표계 7
1.4 역운동학과 역동역학 7
1.4.1 역운동학 (Inverse Kinematics, IK) 7
1.4.2 역동역학 (Inverse Dynamics, ID) 8
1.5 바닥반력 (Ground Reaction Force, GRF) 8
1.6 OpenSim 파이프라인 9
1.6.1 Step 1: 스케일링 (Scaling) 9
1.6.2 Step 2: 역운동학 (IK) 10
1.6.3 Step 3: 역동역학 (ID) 10
1.6.4 Step 4: 정적 최적화 (Static Optimization) 10
1.7 전통적 방법의 한계 10

2 마커리스 모션캡처: 컴퓨터 비전 기반 접근 **11**
2.1 왜 마커리스인가? 11
2.2 2D 자세 추정 (2D Pose Estimation) 11
2.2.1 OpenPose 11
2.2.2 MediaPipe (Google) 11
2.2.3 MMPose (OpenMMLab) 12
2.3 3D 자세 추정과 SMPL 피팅 12
2.3.1 방법의 진화 12
2.3.2 SMPLify: 최적화 기반 피팅 12
2.3.3 HMR: 회귀 기반 피팅 13
2.3.4 SPIN: 회귀 + 최적화 루프 13
2.4 마커 기반 vs 마커리스: 정확도 비교 13

3 SMPL과 생체역학의 연결 **14**
3.1 핵심 문제: 표현의 차이 14
3.2 SMPL에서 생체역학적 관절 각도 추출 14
3.2.1 방법 1: 직접 변환 14
3.2.2 방법 2: 가상 마커 (Virtual Markers) 15
3.3 보행 파라미터 추출 15

3.3.1 보행 이벤트 검출 . . . 15
3.3.2 시공간 파라미터 계산 . . . 16
3.3.3 관절 가동범위 (Range of Motion, ROM) . . . 16

4 영상 기반 힘과 모멘트 추정 17
4.1 왜 힘을 영상에서 추정하는가? . . . 17
4.2 물리 기반 GRF 추정 . . . 17
4.2.1 질량중심 가속도로부터의 추정 . . . 17
4.2.2 단일 지지기와 양측 지지기 . . . 18
4.3 딥러닝 기반 GRF 추정 . . . 18
4.3.1 입력-출력 구조 . . . 18
4.3.2 사용되는 아키텍처 . . . 18
4.4 관절 모멘트 추정 . . . 18
4.4.1 최신 결과 . . . 18
4.4.2 PhysPT: 물리 인식 트랜스포머 (CVPR 2024) . . . 19

5 3DGS 인체 재구성과 동작 분석의 융합 20
5.1 두 세계의 만남 . . . 20
5.2 3DGS가 기존 SMPL 피팅보다 나은 점 . . . 20
5.2.1 다시점 일관성 (Multi-view Consistency) . . . 20
5.2.2 자세 정제 (Pose Refinement) . . . 21
5.3 제안 파이프라인: 3DGS + 생체역학 . . . 21
5.3.1 파이프라인 단계별 설명 . . . 21
5.4 3DGS의 추가적 이점: 시각적 분석 . . . 22
5.5 최신 통합 연구 (2024–2026) . . . 22

6 오픈소스 도구: FreeMoCap, OpenCap, Pose2Sim 23
6.1 개요 . . . 23
6.2 FreeMoCap . . . 24
6.3 OpenCap . . . 24
6.3.1 파이프라인 . . . 24
6.3.2 검증 결과 (2024) . . . 25
6.3.3 OpenCap Monocular (2026) . . . 25
6.4 Pose2Sim . . . 25
6.4.1 파이프라인 . . . 25
6.5 도구 비교 . . . 26

7 임상 보행 지표와 검증 27
7.1 왜 표준화된 지표가 필요한가? . . . 27
7.2 Gait Profile Score (GPS) . . . 27
7.2.1 계산 과정 . . . 27
7.2.2 Movement Analysis Profile (MAP) . . . 28
7.2.3 해석 . . . 28
7.3 Gait Deviation Index (GDI) . . . 28
7.3.1 계산 과정 . . . 28
7.3.2 해석 . . . 29
7.4 마커리스 시스템의 임상 검증 현황 . . . 29

8 미래 방향과 연구 기회 **30**
8.1 현재 기술의 한계 30
8.2 연구 기회 30
8.2.1 기회 1: 3DGS 자세 정제의 생체역학적 검증 30
8.2.2 기회 2: 물리 인식 3DGS 30
8.2.3 기회 3: 단일 스마트폰 end-to-end 파이프라인 31
8.2.4 기회 4: 시계열 3DGS + 종단 연구 31
8.2.5 기회 5: 스포츠 특화 분석 31
8.3 골드 스탠다드와의 정확도 비교 종합 31

9 수학적 부록 **32**
9.1 뉴턴-오일러 방정식의 재귀적 풀이 32
9.2 Grood & Suntay 관절 좌표계 32
9.3 인체측정 데이터 (Anthropometric Data) 33
9.4 SVD 기반 GDI 특징 추출 33

참고 문헌 **34**

용어집 **36**

서문

본 교재는 Part 1 “3D Gaussian Splatting에서 GART까지”의 후속편입니다. Part 1이 렌더링 기술 자체에 집중했다면, Part 2는 이 기술이 **실제 인체 동작 분석(motion analysis)**과 **보행 분석(gait analysis)**에 어떻게 연결되는지를 다룹니다.

이 교재는 두 분야의 교차점에 서 있는 독자—컴퓨터 공학을 전공하고 스포츠의학을 공부하는 분—를 위해 설계되었습니다. 따라서 양쪽 분야의 기본 용어를 모두 설명하며, 수학적 배경이 잠시 머리에서 멀어진 상태에서도 따라올 수 있도록 단계적으로 서술합니다.

이 교재의 구성

- **Ch.1**: 전통적 보행 분석 파이프라인 (마커 기반 모션캡처 + 역학 분석)
- **Ch.2**: 마커리스 모션캡처 (컴퓨터 비전 기반 자세 추정)
- **Ch.3**: SMPL과 생체역학의 연결 (관절각도, 보행 파라미터 추출)
- **Ch.4**: 영상 기반 힘 추정 (바닥반력, 관절 모멘트)
- **Ch.5**: 3DGS 인체 재구성과 동작 분석의 융합
- **Ch.6**: 오픈소스 도구 (FreeMoCap, OpenCap, Pose2Sim)
- **Ch.7**: 임상 보행 지표 (GDI, GPS)와 검증
- **Ch.8**: 미래 방향과 연구 기회

Chapter 1

전통적 보행 분석 파이프라인

1.1 보행 분석이란?

Definition 1.1 (보행 분석 (Gait Analysis))**.** 사람의 걷기(walking) 또는 달리기(running) 동작을 **정량적으로 측정**하고 분석하는 과정입니다. 관절의 움직임(운동학, kinematics), 작용하는 힘(운동역학, kinetics), 그리고 근활성도(electromyography, EMG)를 포함합니다.

보행 분석은 다음과 같은 상황에서 사용됩니다:

- 뇌성마비, 뇌졸중 환자의 수술 전후 비교
- 인공관절 치환술 후 기능 평가
- 스포츠 선수의 부상 위험 평가 및 퍼포먼스 분석
- 재활 프로그램의 효과 모니터링

1.2 보행 주기 (Gait Cycle)

한 발이 지면에 닿는 순간(heel strike)부터 같은 발이 다시 닿을 때까지를 **보행 주기(gait cycle)** 1회로 정의합니다.

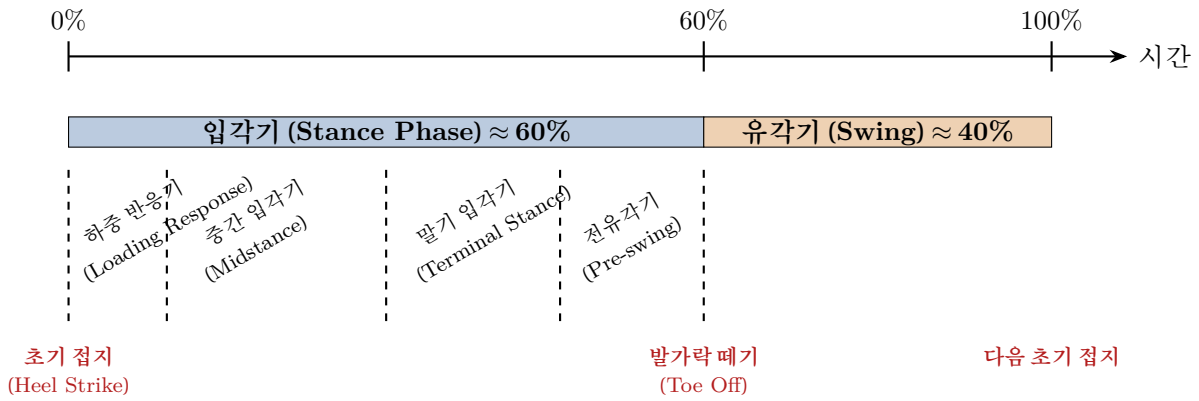

Figure 1.1: 보행 주기의 단계 구분. 입각기(Stance Phase)는 발이 지면에 닿아 있는 구간, 유각기(Swing Phase)는 발이 공중에 있는 구간입니다.

주요 시공간 보행 파라미터

- **보폭(Stride Length)**: 같은 발의 연속 접지 간 거리 (m)
- **걸음 길이(Step Length)**: 좌우 발 사이의 접지 거리 (m)
- **분속수(Cadence)**: 분당 걸음 수 (steps/min)
- **보행 속도**: $v = \frac{\text{Stride Length} \times \text{Cadence}}{120}$ (m/s)
- **보폭 너비(Step Width)**: 연속 좌우 발의 횡방향 거리 (m)
- **양하지 지지기(Double Support)**: 양발이 동시에 지면에 닿는 시간 비율 (%)

1.3 마커 기반 모션캡처 시스템

1.3.1 시스템 구성

마커 기반 모션캡처는 보행 분석의 "골드 스탠다드(gold standard)"입니다.

- **적외선 카메라**: 6~20대, 100~500 Hz (Vicon, OptiTrack 등)
- **반사 마커**: 직경 9~14 mm 구형, 해부학적 랜드마크에 부착
- **힘 측정판(Force Plate)**: 바닥에 매립, 6성분(3축 힘 + 3축 모멘트) 측정
- **EMG 센서**: 근활성도 측정 (선택사항)

Definition 1.2 (삼각측량(Triangulation))**.** 2대 이상의 카메라가 같은 마커를 촬영하면, 각 카메라에서의 2D 좌표와 카메라 보정(calibration) 정보를 이용해 마커의 **3D 좌표를 역산**하는 과정입니다.

카메라 j에서 마커 i의 2D 좌표를 $\mathbf{u}_{ij}$라 하면, 3D 좌표 $\mathbf{X}_i$는 다음을 최소화합니다:

$$\mathbf{X}_i^* = \arg\min_{\mathbf{X}} \sum_j \|\mathbf{u}_{ij} - \pi_j(\mathbf{X})\|^2 \tag{1.1}$$

여기서 π_j는 카메라 j의 투영 함수입니다. 이는 Part 1에서 다룬 원근 투영과 동일합니다.

1.3.2 마커 프로토콜

마커를 어디에 붙이느냐를 정의하는 것이 **마커 프로토콜**입니다.

프로토콜	특징	주요 마커 위치
Helen Hayes	최소 마커 (~15개), 하지 중심	ASIS, 대전자, 외측 과, 외과, 발
Plug-in Gait (Vicon)	전신, 산업 표준	ASIS, PSIS, 대퇴 완드, 외측상과, 경골 완드, 외과, 종골, 발가락
Cleveland Clinic	강체 클러스터	분절 위 강체판에 다수 마커 (연조직 아티팩트 감소)

Clinical Note

마커 기반 시스템의 최대 오차 원인은 **연조직 아티팩트(soft tissue artifact)**—피부 위의 마커가 뼈의 실제 움직임과 다르게 움직이는 현상—입니다. 대퇴부에서는 최대 20 mm까지 오차가 발생할 수 있습니다. 이는 마커를 아무리 정확히 붙여도 근본적으로 해결할 수 없는 한계입니다.

1.3.3 해부학적 좌표계

마커 위치로부터 각 분절(segment)의 **해부학적 좌표계(anatomical coordinate system)**를 정의합니다. 예를 들어 골반(pelvis):

$$\text{원점} = \frac{\text{R.ASIS} + \text{L.ASIS}}{2} \tag{1.2}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_x = \frac{\text{R.ASIS} - \text{L.ASIS}}{\|\text{R.ASIS} - \text{L.ASIS}\|} \quad (\text{내외측, mediolateral}) \tag{1.3}$$

$$\mathbf{temp} = \text{원점} - \text{Sacrum} \quad (\text{전후방향 임시 벡터}) \tag{1.4}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_y = \hat{\mathbf{e}}_x \times \mathbf{temp} / \|\hat{\mathbf{e}}_x \times \mathbf{temp}\| \quad (\text{상하, superoinferior}) \tag{1.5}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_z = \hat{\mathbf{e}}_x \times \hat{\mathbf{e}}_y \quad (\text{전후, anteroposterior}) \tag{1.6}$$

관절 각도는 인접 분절의 좌표계 사이의 상대 회전으로 계산됩니다.

1.4 역운동학과 역동역학

1.4.1 역운동학 (Inverse Kinematics, IK)

마커의 3D 궤적이 주어졌을 때, 근골격 모델의 **일반화 좌표(generalized coordinates) $\mathbf{q}$** (관절 각도들)를 구하는 과정입니다.

$$\boxed{\mathbf{q}^* = \arg\min_{\mathbf{q}} \left[\sum_{i=1}^{N_m} w_i \|\mathbf{x}_i^{\text{exp}} - \mathbf{x}_i^{\text{model}}(\mathbf{q})\|^2 + \sum_j w_j^c (q_j^{\text{exp}} - q_j)^2 \right]} \tag{1.7}$$

- $\mathbf{x}_i^{\text{exp}}$: 실험에서 측정된 i번째 마커의 3D 위치
- $\mathbf{x}_i^{\text{model}}(\mathbf{q})$: 모델에서 관절 각도 $\mathbf{q}$일 때 i번째 마커의 예측 위치
- w_i: 마커별 가중치 (신뢰도가 높은 마커에 큰 가중치)
- w_j^c, q_j^{exp}: 좌표 제약조건 (선택사항)

Remark 1.1. Part 1에서 다룬 SMPL의 순방향 운동학(**??** in Part 1)은 "관절 각도 → 메시 꼭짓점"의 순방향 과정입니다. 역운동학은 정확히 그 반대—"관측 위치 → 관절 각도"—를 구합니다. 수학적으로 이 둘은 역관계이며, 역운동학은 최적화 문제로 풀립니다.

1.4.2 역동역학 (Inverse Dynamics, ID)

관절 각도(IK 결과)와 외력(바닥반력)이 주어지면, 각 관절에서의 **내부 모멘트(joint moment)**를 계산합니다.

뉴턴-오일러 방정식을 말단(발)에서 근위(골반) 방향으로 재귀적으로 풀어갑니다:

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}_{\text{CoM}} \qquad \text{(병진 운동)} \tag{1.8}$$

$$\sum \mathbf{M} = \mathbf{I}\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}) \qquad \text{(회전 운동)} \tag{1.9}$$

여기서:

- m: 분절 질량
- $\mathbf{a}_{\text{CoM}}$: 분절 질량중심의 가속도 (IK 결과를 이중 미분)
- $\mathbf{I}$: 분절의 관성 텐서
- $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\omega}$: 분절의 각가속도, 각속도
- $\mathbf{F}$: 관절력 + 중력 + 외력(GRF)
- $\mathbf{M}$: 관절 모멘트

역동역학의 입력과 출력

입력: 관절 각도 (IK에서), 바닥반력 (힘 측정판에서), 분절 질량/관성 (인체 측정)
출력: 각 관절에서의 내부 모멘트 (Nm) — 근육, 인대, 관절낭이 생성하는 순 토크
역동역학은 "어떤 힘이 이 동작을 만들었는가?"라는 질문에 답합니다. 이는 관절에 가해지는 부하를 이해하고, 부상 위험을 평가하는 데 핵심입니다.

1.5 바닥반력 (Ground Reaction Force, GRF)

Definition 1.3 (바닥반력)**.** 걸을 때 발이 지면을 미는 힘에 대한 **반작용력**(뉴턴 제3법칙)입니다. 힘 측정판(force plate)으로 측정하며, 3성분으로 분해됩니다:

- F_x: 내외측(mediolateral) 힘
- F_y: 전후방(anteroposterior) 힘
- F_z: 수직(vertical) 힘

보행 시 수직 바닥반력(F_z)은 특징적인 **이중 봉우리(double hump)** 패턴을 보입니다:

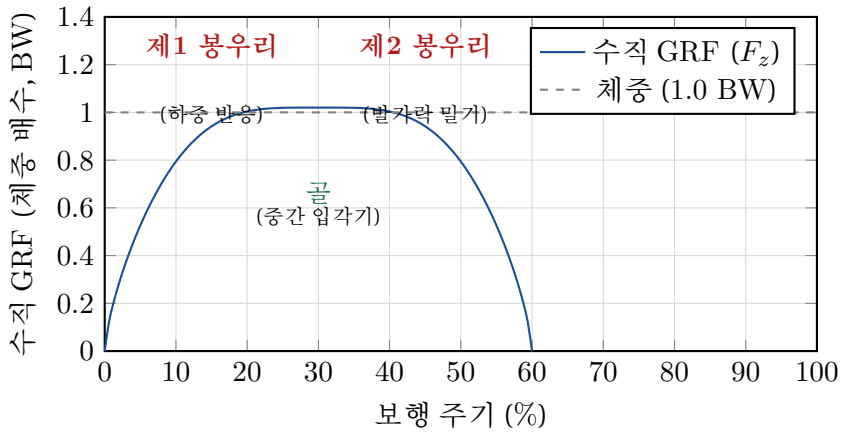

Figure 1.2: 정상 보행 시 수직 바닥반력 패턴. 제1 봉우리(하중 반응기)와 제2 봉우리(말기 입각기)는 약 1.0–1.2 BW이며, 중간 입각기의 골은 약 0.7–0.8 BW입니다.

압력 중심(Center of Pressure, COP)은 힘의 작용점입니다:

$$\mathrm{COP}_x = -\frac{M_y}{F_z}, \qquad \mathrm{COP}_y = \frac{M_x}{F_z} \tag{1.10}$$

1.6 OpenSim 파이프라인

OpenSim은 Stanford 대학에서 개발한 오픈소스 근골격 시뮬레이션 소프트웨어입니다.

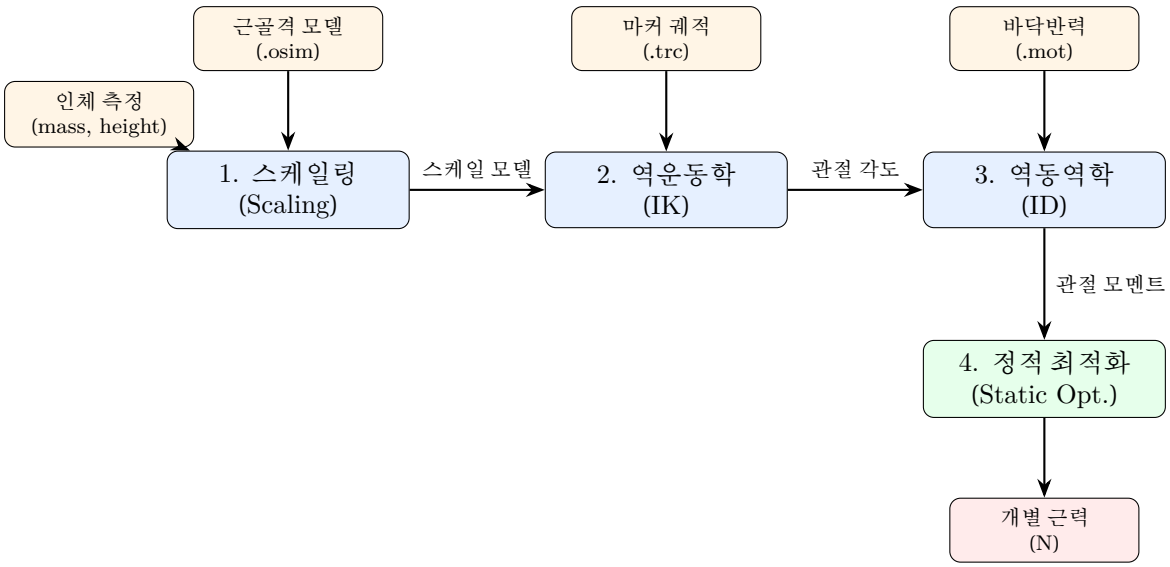

Figure 1.3: OpenSim 보행 분석 파이프라인. 각 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 됩니다.

1.6.1 Step 1: 스케일링 (Scaling)

일반 모델(예: gait2354—23 자유도, 54개 근육)을 피험자의 체형에 맞춥니다.

- 마커 쌍 간 거리 비율로 분절 크기 조정 (예: R.ASIS ↔ L.ASIS 거리 → 골반 너비)
- 체질량으로 분절 질량 조정

1.6.2 Step 2: 역운동학 (IK)

eq. (1.7)의 가중 최소자승 문제를 프레임별로 풀어 관절 각도 시계열을 얻습니다.
마커별 가중치 예시: ASIS/Sacrum = 10 (높은 신뢰도), 대퇴 완드 = 1, 두정부 = 0.1.

1.6.3 Step 3: 역동역학 (ID)

eqs. (1.8) and (1.9)을 말단에서 근위 방향으로 순차 풀어 관절 모멘트를 계산합니다. 운동학 데이터에 6 Hz 저역통과 필터를 적용합니다.

1.6.4 Step 4: 정적 최적화 (Static Optimization)

관절 모멘트를 개별 근육의 힘으로 분해합니다:

$$\min_{\mathbf{a}} \sum_{m=1}^{M} a_m^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_{m=1}^{M} r_m \cdot F_m^{\max} \cdot a_m = \tau_j \quad \forall j \tag{1.11}$$

여기서 a_m은 근육 m의 활성도 ($0 \leq a_m \leq 1$), r_m은 모멘트 팔(moment arm), $F_m^{\max}$은 최대 등척성 근력, τ_j는 관절 j의 모멘트입니다.

1.7 전통적 방법의 한계

한계	설명
높은 비용	전체 Vicon 랩 구축: \$100K–\$500K
마커 부착 변동성	숙련자 간에도 5–10 mm 차이; 임상 보행 분석 최대 오차 원인
연조직 아티팩트	마커가 뼈 움직임을 정확히 반영하지 못함 (대퇴 ≤ 20 mm)
실험실 제약	자연스러운 환경에서의 측정 불가
긴 준비 시간	피험자당 30–60분 (마커 부착 + 정적 시행 + 보정)
전문 인력 필요	마커 부착과 데이터 처리에 숙련된 기술자 필요

Summary

전통적 보행 분석: 적외선 카메라 + 반사 마커 + 힘 측정판 → 마커 3D 궤적 + GRF → OpenSim (스케일링 → IK → ID → 정적 최적화) → 관절 각도, 모멘트, 근력. 정확하지만 비싸고, 실험실에 제한되며, 마커 부착의 재현성 문제가 있습니다.

Chapter 2

마커리스 모션캡처: 컴퓨터 비전 기반 접근

2.1 왜 마커리스인가?

전통적 방법의 모든 한계—비용, 마커 부착, 실험실 제약—는 "마커 없이 영상만으로 동작을 분석할 수 있다면"이라는 질문으로 이어집니다. 컴퓨터 비전과 딥러닝의 발전이 이를 가능하게 하고 있습니다.

Key Idea

마커리스 모션캡처의 핵심: 일반 카메라(웹캠, 스마트폰)로 촬영한 **RGB 영상**에서 딥러닝으로 **2D/3D 관절 위치**를 추정하고, 이를 생체역학 모델에 연결합니다.

2.2 2D 자세 추정 (2D Pose Estimation)

2.2.1 OpenPose

Cao 등 (2017)이 제안한 실시간 다인물 2D 자세 추정 방법입니다.

OpenPose 작동 원리

1. CNN이 이미지에서 **관절 히트맵(joint heatmap)**과 **파트 친화 필드(Part Affinity Field, PAF)**를 동시에 예측
2. 히트맵: 각 관절이 존재할 확률의 공간 분포
3. PAF: 관절 쌍을 연결하는 2D 벡터 필드 → 여러 사람의 관절을 올바르게 연결
4. **Bottom-up 방식**: 먼저 모든 관절을 검출한 후, PAF로 각 사람에게 할당

출력: 18개 관절 키포인트 (코, 목, 어깨, 팔꿈치, 손목, 엉덩이, 무릎, 발목 등)

2.2.2 MediaPipe (Google)

33개 신체 랜드마크를 검출합니다. BlazePose 백본을 사용하며, **모바일/엣지 디바이스에 최적화**되어 있습니다. FreeMoCap 등 오픈소스 도구에서 주로 사용됩니다.

2.2.3 MMPose (OpenMMLab)

PyTorch 기반 자세 추정 도구 모음으로, HRNet, RTMPose 등 다양한 모델을 지원합니다. 연구 목적으로 가장 유연하고 확장 가능합니다.

	OpenPose	**MediaPipe**	**MMPose**
키포인트 수	18	33	모델별 상이
접근 방식	Bottom-up	Top-down	둘 다 지원
실행 환경	GPU 필요	모바일 가능	GPU 권장
속도	실시간	실시간	모델 의존
용도	연구/산업	앱/프로토타입	연구

2.3 3D 자세 추정과 SMPL 피팅

2D 자세 추정은 깊이(depth) 정보가 없습니다. **3D 자세 추정**은 단안 영상에서 3D 관절 위치를 복원하며, 더 나아가 Part 1에서 배운 **SMPL 모델**의 파라미터를 추정합니다.

2.3.1 방법의 진화

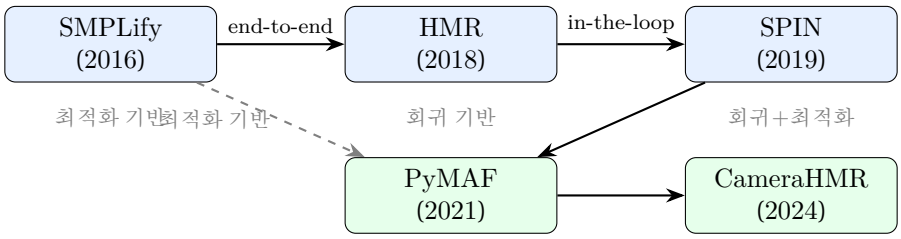

Figure 2.1: SMPL 피팅 방법의 발전. 최적화 기반(SMPLify) → 회귀 기반(HMR) → 혼합(SPIN, CameraHMR).

2.3.2 SMPLify: 최적화 기반 피팅

2D 키포인트가 주어지면 SMPL 파라미터 $(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta})$를 최적화로 구합니다:

$$E(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}) = \underbrace{E_J(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}; \mathbf{K}, J_{\text{est}})}_{\text{재투영 오차}} + \lambda_\theta \underbrace{E_\theta(\boldsymbol{\theta})}_{\text{자세 사전}} + \lambda_a \underbrace{E_a(\boldsymbol{\theta})}_{\text{관통 방지}} + \lambda_\beta \underbrace{E_\beta(\boldsymbol{\beta})}_{\text{체형 정규화}} \tag{2.1}$$

각 항의 의미:

- E_J: SMPL 관절을 2D로 투영했을 때 추정된 2D 키포인트와의 거리
- E_θ: 자세가 자연스러운지 (GMM 사전분포로 학습된 자세 공간에서 벗어나지 않도록)
- E_a: 신체 부위 간 관통(interpenetration) 방지
- E_β: 체형 파라미터가 극단적이지 않도록 정규화

2.3.3 HMR: 회귀 기반 피팅

CNN 인코더가 RGB 이미지에서 직접 SMPL 파라미터를 예측합니다:

$$f_\Theta : I_{\text{RGB}} \longrightarrow (\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta}, \mathbf{K}_{\text{cam}}) \tag{2.2}$$

적대적 학습(adversarial training): 실제 SMPL 파라미터로 학습된 판별자(discriminator)가 "자연스러운 인체인가?"를 판단하여 비현실적인 자세를 방지합니다.

2.3.4 SPIN: 회귀 + 최적화 루프

HMR의 예측을 SMPLify로 정제하고, 정제된 결과로 다시 HMR을 지도학습하는 **자기 개선 순환**:

1. HMR이 초기 $(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta})$ 예측
2. SMPLify가 이를 2D 키포인트에 맞게 정제
3. 정제된 결과가 HMR의 새로운 지도 학습 신호
4. 반복하면 양쪽 모두 개선

2.4 마커 기반 vs 마커리스: 정확도 비교

2024년 체계적 문헌고찰 및 메타분석 결과:

파라미터	일치도 (ICC)	비고
보행 속도	0.81–0.98	우수
보폭 시간	0.81–0.98	우수
보폭 길이	0.81–0.98	우수
고관절 시상면 각도	CMC > 0.94	우수
슬관절 시상면 각도	CMC > 0.94	우수
족관절 시상면 각도	CMC 0.84–0.93	양호
관상면/횡단면	낮음	제한적

Clinical Note

마커리스 시스템은 **시상면(sagittal plane)** 운동에서는 마커 기반에 근접하는 정확도를 보입니다. 그러나 **관상면(frontal plane)**과 **횡단면(transverse plane)** 운동은 아직 임상 의사결정에 충분한 정확도에 도달하지 못했습니다. 이는 단안 영상에서 깊이 방향 움직임을 추정하는 것이 본질적으로 어렵기 때문입니다.

Chapter 3

SMPL과 생체역학의 연결

3.1 핵심 문제: 표현의 차이

SMPL과 임상 생체역학은 인체를 서로 다르게 표현합니다:

	SMPL	**임상 생체역학**
관절 각도 표현	축-각도(axis-angle) 3개 값	해부학적 각도 (굴곡/신전, 내전/외전, 내회전/외회전)
자유도	모든 관절 3-DOF	관절마다 다름 (슬관절 ≈ 1 DOF)
좌표계	모델 내 좌표계	ISB 해부학적 좌표계
기준 자세	T-pose	해부학적 중립 위치

Important

SMPL은 슬관절(무릎)을 **3자유도(3-DOF)**로 모델링하지만, 실제 무릎은 주로 **굴곡/신전 (flexion/extension) 1-DOF**로 움직입니다 (약간의 회전 성분 있음). 이 "자유도 불일치"는 SMPL 기반 분석에서 비현실적인 관절 운동이 나올 수 있는 근본적 원인입니다.

3.2 SMPL에서 생체역학적 관절 각도 추출

SMPL 자세 파라미터 $\boldsymbol{\theta}$를 임상적으로 의미 있는 관절 각도로 변환하는 과정입니다.

3.2.1 방법 1: 직접 변환

SMPL의 축-각도 $\boldsymbol{\theta}_k$에서 회전행렬 $\mathbf{R}_k$를 구한 후, 해부학적 각도로 분해합니다.

Grood & Suntay 분해: 관절 좌표계(Joint Coordinate System)를 정의하고, 세 축에 대한 순차 회전으로 분해:

$$\alpha = \text{atan2}(-R_{23}, R_{33}) \quad \text{(굴곡/신전)} \tag{3.1}$$

$$\beta = \text{asin}(R_{13}) \quad \text{(내전/외전)} \tag{3.2}$$

$$\gamma = \text{atan2}(-R_{12}, R_{11}) \quad \text{(내회전/외회전)} \tag{3.3}$$

여기서 R_{ij}는 자식 분절 좌표계에서 부모 분절 좌표계로의 회전행렬 원소입니다.

Remark 3.1. 이 분해는 ISB(International Society of Biomechanics) 권장 순서를 따라야 합니다. 분해 순서가 다르면 같은 회전이 다른 각도로 해석됩니다.

3.2.2 방법 2: 가상 마커 (Virtual Markers)

더 정확하고 임상적으로 호환되는 방법입니다.

Key Idea

SMPL 메시의 특정 꼭짓점들이 해부학적 랜드마크에 대응된다는 사실을 이용합니다. 이 꼭짓점의 3D 좌표를 "가상 마커(virtual marker)"로 추출하여, 기존 OpenSim IK 파이프라인에 직접 입력합니다.

주요 가상 마커와 SMPL 꼭짓점 대응:

해부학적 랜드마크	영문명	SMPL 위치
전상장골극 (좌/우)	ASIS (L/R)	골반 전면 돌출 꼭짓점
후상장골극 (좌/우)	PSIS (L/R)	골반 후면 꼭짓점
외측 대퇴상과	Lateral Epicondyle	슬관절 외측 꼭짓점
내측 대퇴상과	Medial Epicondyle	슬관절 내측 꼭짓점
외과	Lateral Malleolus	족관절 외측 꼭짓점
내과	Medial Malleolus	족관절 내측 꼭짓점
종골	Calcaneus	발뒤꿈치 꼭짓점
제2중족골두	2nd Metatarsal Head	발가락 전면 꼭짓점

파이프라인:

$$\text{SMPL 메시} \xrightarrow{\text{꼭짓점 인덱싱}} \text{가상 마커 3D 좌표} \xrightarrow{\text{.trc 형식 저장}} \text{OpenSim IK} \rightarrow \text{관절 각도} \tag{3.4}$$

3.3 보행 파라미터 추출

SMPL 자세 시퀀스로부터 보행 파라미터를 계산하는 방법입니다.

3.3.1 보행 이벤트 검출

초기 접지(Heel Strike)와 **발가락 떼기(Toe Off)**를 검출해야 합니다.

힘 측정판 없이 검출하는 방법:

1. **발 높이 기반:** 종골(calcaneus) 또는 발가락 마커의 수직 좌표가 최솟값에 도달하는 시점
2. **발 속도 기반:** 발 마커의 수직 속도가 0을 교차하는 시점 (음→양: 접지, 양→음: 떼기)
3. **발-골반 거리 기반:** 발과 골반 사이의 전후방 거리가 최대/최소인 시점

3.3.2 시공간 파라미터 계산

보행 이벤트가 검출되면:

$$\text{Stride Length} = \|\mathbf{p}_{\text{heel}}^{(n+2)} - \mathbf{p}_{\text{heel}}^{(n)}\| \tag{3.5}$$

$$\text{Step Length} = \|\mathbf{p}_{\text{heel,R}}^{(n+1)} - \mathbf{p}_{\text{heel,L}}^{(n)}\|_{\text{AP}} \tag{3.6}$$

$$\text{Cadence} = \frac{N_{\text{steps}}}{\Delta t_{\text{total}}} \times 60 \quad (\text{steps/min}) \tag{3.7}$$

$$\text{Gait Speed} = \frac{\text{Stride Length} \times \text{Cadence}}{120} \quad (\text{m/s}) \tag{3.8}$$

3.3.3 관절 가동범위 (Range of Motion, ROM)

각 관절의 보행 주기 내 최대-최소 각도:

$$\text{ROM} = \max_t \theta(t) - \min_t \theta(t) \tag{3.9}$$

정상 보행의 시상면 ROM:

관절	정상 ROM (도)	움직임
고관절	∼40	신전 $-10^\circ \sim$ 굴곡 30°
슬관절	∼60	신전 $0^\circ \sim$ 굴곡 60°
족관절	∼30	저측굴곡 $-20^\circ \sim$ 배측굴곡 10°

Chapter 4

영상 기반 힘과 모멘트 추정

4.1 왜 힘을 영상에서 추정하는가?

역동역학(section 1.4)에는 바닥반력(GRF)이 필수입니다. 그러나 힘 측정판은 실험실에만 설치되어 있고, 비용이 높으며, 보행 패턴을 왜곡할 수 있습니다 ("판 위를 밟으려고" 부자연스러운 걸음). 영상만으로 GRF를 추정할 수 있다면, 실험실 밖에서도 역동역학 분석이 가능합니다.

4.2 물리 기반 GRF 추정

4.2.1 질량중심 가속도로부터의 추정

뉴턴 제2법칙을 전체 인체에 적용:

$$\boxed{\mathbf{F}_{\text{GRF}} = m \cdot \mathbf{a}_{\text{CoM}} + m \cdot \mathbf{g}} \tag{4.1}$$

여기서:

- m: 체질량
- $\mathbf{a}_{\text{CoM}}$: 질량중심(Center of Mass)의 가속도
- $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81)\,\text{m/s}^2$: 중력 가속도

질량중심은 어떻게 구하는가?

SMPL 메시에서 질량중심을 구하는 방법:

1. SMPL 메시를 분절별로 나눔 (머리, 몸통, 상완, 전완, 대퇴, 하퇴, 발 등)
2. 각 분절의 질량 비율은 인체측정 데이터에서 결정 (예: 대퇴 = 체질량의 10.0%)
3. 각 분절의 CoM은 근위-원위 보간으로 계산:

$$\text{CoM}_{\text{seg}} = \mathbf{p}_{\text{prox}} + \lambda \cdot (\mathbf{p}_{\text{dist}} - \mathbf{p}_{\text{prox}}) \tag{4.2}$$

   여기서 λ는 인체측정표의 비율 (예: 대퇴는 근위에서 43.3%)

4. 전체 CoM:

$$\text{CoM}_{\text{total}} = \sum_{\text{seg}} \frac{m_{\text{seg}}}{m_{\text{total}}} \cdot \text{CoM}_{\text{seg}} \tag{4.3}$$

$\mathbf{a}_{\text{CoM}}$은 CoM 위치의 **이중 수치 미분**으로 구합니다. 미분은 노이즈를 증폭시키므로, 반드시 저역통과 필터링 후 수행합니다.

4.2.2 단일 지지기와 양측 지지기

eq. (4.1)은 **양발의 합력**을 줍니다. 단일 지지기(한 발만 착지)에서는 이것이 그 발의 GRF이지만, 양측 지지기에서는 좌우 분배가 불확정(indeterminate)입니다. 이를 해결하려면 추가 가정(예: COP 궤적 모델)이 필요합니다.

4.3 딥러닝 기반 GRF 추정

물리 기반 방법의 한계를 극복하기 위해, **모션캡처+힘측정판 쌍 데이터**로 학습된 딥러닝 모델을 사용합니다.

4.3.1 입력-출력 구조

$$f_\Theta : \underbrace{\text{SMPL 자세 시퀀스}}_{\boldsymbol{\theta}_1,\ldots,\boldsymbol{\theta}_T} \longrightarrow \underbrace{(\mathbf{F}^L_{\text{GRF}}, \mathbf{F}^R_{\text{GRF}})_{t=1}^T}_{\text{좌/우 바닥반력}} \tag{4.4}$$

4.3.2 사용되는 아키텍처

아키텍처	GRF MAE (% BW)	특징
FCNN (완전연결)	6–8	단순, 시간 정보 미사용
CNN (합성곱)	5–6	시간 윈도우 내 패턴 학습
Seq2Seq LSTM	5–6	시퀀스 전체 문맥 활용
Transformer	5–7	어텐션 기반, 장거리 의존성

최신 결과 (Heliyon 2024, 보정 없는 단안 영상): GRF MAE $\approx$ 5.0% BW.

4.4 관절 모멘트 추정

GRF가 추정되면 역동역학으로 관절 모멘트를 계산할 수 있습니다. 또는 직접 영상에서 모멘트를 예측하는 end-to-end 방법도 있습니다.

4.4.1 최신 결과

Calibrationless monocular pipeline (Heliyon 2024):

추정 대상	MAE
관절 각도	8.4°
바닥반력	5.0% BW
관절 모멘트	1.1% BW·Height
근활성도 (16개 근육)	0.11 (0–1 스케일)

4.4.2 PhysPT: 물리 인식 트랜스포머 (CVPR 2024)

물리 법칙을 학습에 직접 반영하는 접근입니다.

PhysPT 핵심 아이디어

1. SMPL 메시에서 체적, 질량, 관성 텐서를 직접 계산
2. 접촉 모델 도입: 발-지면 접촉 감지 및 GRF 모델링
3. **오일러-라그랑주 손실**: 물리 법칙 위반을 페널티

$$\mathcal{L}_{\text{physics}} = \|\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) - \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}\|^2 \tag{4.5}$$

여기서 $\mathbf{M}$은 질량 행렬, $\mathbf{C}$는 코리올리/원심력, $\mathbf{G}$는 중력, $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$는 외력

결과: 가속도 오차 83.8% 감소, 발 미끄러짐 68.7% 감소.

Chapter 5

3DGS 인체 재구성과 동작 분석의 융합

5.1 두 세계의 만남

지금까지 우리는 두 가지 독립적인 연구 흐름을 살펴보았습니다:

1. **3DGS 인체 재구성**: GART, GauHuman, ExAvatar 등 → 고품질 3D 아바타 렌더링
2. **영상 기반 생체역학**: SMPL 피팅 → OpenSim → 관절 각도/모멘트/근력

Key Idea

핵심 관찰: 3DGS 인체 재구성 방법들은 학습 과정에서 **SMPL 자세 파라미터 시퀀스를 부산물(byproduct)로 생성**합니다. 이 자세 파라미터는 생체역학 파이프라인의 입력으로 직접 사용할 수 있습니다. 즉, 3DGS는 "더 정확한 SMPL 피팅"의 수단이 될 수 있습니다.

5.2 3DGS가 기존 SMPL 피팅보다 나은 점

5.2.1 다시점 일관성 (Multi-view Consistency)

HMR/SPIN 같은 기존 방법은 **프레임 단위**로 독립적으로 SMPL을 피팅합니다. 이로 인해:

- 프레임 간 자세가 불연속적으로 변할 수 있음 (떨림, jitter)
- 체형 β가 프레임마다 달라질 수 있음
- 깊이 방향 모호성이 심함

3DGS 기반 방법(GART, GauHuman)은:

- **하나의 캐노니컬 모델**을 전체 시퀀스에 걸쳐 최적화
- 모든 프레임의 렌더링이 일관된 3D 모델에서 나와야 하므로 **자연스러운 시간적 일관성**
- 체형 β는 한 번 결정되고 고정
- 렌더링 품질 기반 최적화로 **자세 정제(pose refinement)** 가능

5.2.2 자세 정제 (Pose Refinement)

GART와 GauHuman은 초기 SMPL 추정치를 입력받아, 렌더링 결과가 실제 영상과 일치하도록 **자세 파라미터 $\boldsymbol{\theta}$를 함께 최적화**합니다:

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta} \mathcal{L}_{\text{photo}}(\text{Render}(\mathcal{G}, \boldsymbol{\theta}), I_{\text{gt}})} \quad (5.1)$$

이 과정에서 "렌더링이 사진처럼 보이려면 자세가 정확해야 한다"는 강력한 제약이 자세 추정을 간접적으로 개선합니다.

Important

현재 시점(2026)에서 3DGS를 직접 생체역학 분석에 사용한 논문은 아직 없습니다. 그러나 여러 연구가 SMPL 피팅의 정확도를 높이기 위해 렌더링 기반 최적화를 활용하고 있으며, 이는 3DGS 기반 접근의 자연스러운 전단계입니다.

5.3 제안 파이프라인: 3DGS + 생체역학

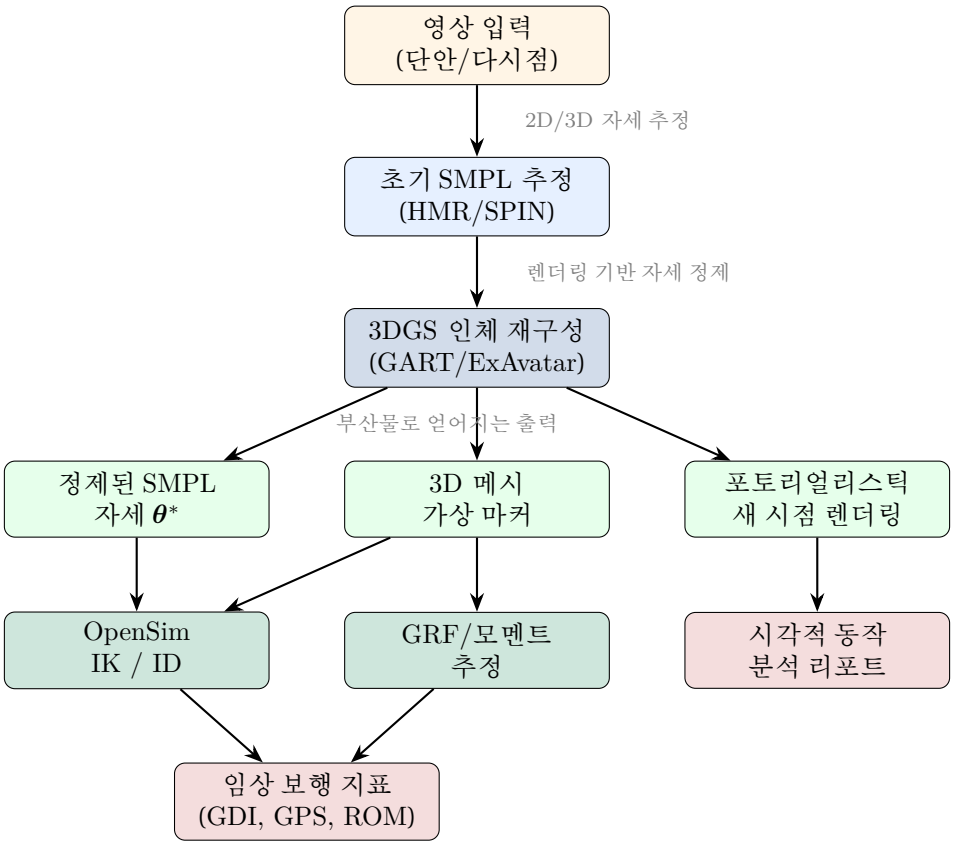

Figure 5.1: 3DGS 기반 통합 동작 분석 파이프라인. 3DGS 재구성의 부산물(정제된 자세, 메시, 가상 마커)이 생체역학 분석의 입력이 됩니다.

5.3.1 파이프라인 단계별 설명

1. **영상 입력**: 단안 또는 다시점 RGB 영상 (스마트폰, 웹캠, GoPro 등)
2. **초기 SMPL 추정**: HMR, SPIN, PyMAF 등으로 프레임별 SMPL 파라미터 초기값

3. **3DGS 인체 재구성**: GART/GauHuman/ExAvatar로 캐노니컬 가우시안 + 자세 정제
4. **정제된 SMPL 자세**: 렌더링 품질 기반으로 최적화된 더 정확한 $\boldsymbol{\theta}^*$ 시퀀스
5. **가상 마커 추출**: SMPL 메시 꼭짓점에서 해부학적 랜드마크 추출
6. **OpenSim IK/ID**: 가상 마커 → 관절 각도 → 관절 모멘트
7. **GRF/모멘트 추정**: 물리 기반 또는 딥러닝 기반
8. **임상 지표**: GDI, GPS, ROM, 보행 속도 등
9. **시각적 리포트**: 임의 시점에서의 포토리얼리스틱 렌더링으로 동작을 시각적으로 평가

5.4 3DGS의 추가적 이점: 시각적 분석

3DGS가 기존 SMPL 피팅 방법에 없는 고유한 가치를 제공하는 부분입니다.

1. **임의 시점 렌더링**: 환자의 보행을 전면, 후면, 측면에서 고품질로 관찰 가능. 단일 카메라로 촬영해도 다시점 분석 효과
2. **치료 전후 비교**: 같은 시점에서 수술/재활 전후의 3D 모습을 나란히 렌더링
3. **교육용 시각화**: 운동선수나 환자에게 자신의 동작을 3D로 보여주며 피드백
4. **텔레메디신**: 원격 진료에서 고품질 3D 동작 정보 전송

5.5 최신 통합 연구 (2024–2026)

논문	발표	파이프라인
Biomechanically Accurate Gait Analysis	ISBI 2026	다시점 영상 → EasyMoCap/SMPL → 가상 마커 → OpenSim IK → 관절 각도
Calibrationless Monocular Pipeline	Heliyon 2024	단안 영상 → CameraHMR/SMPL → 가상 마커 → OpenSim IK/ID → GRF → 근활성도
SAM4Dcap	arXiv 2026	SAM-Body4D (시간 일관 4D 메시) → OpenSim → 생체역학
OpenCap Monocular	arXiv 2026	단일 스마트폰 → WHAM → 생체역학 제약 스켈레톤
PhysPT	CVPR 2024	단안 영상 → 물리 인식 트랜스포머 → 역학적으로 일관된 자세
AddBiomechanics	ECCV 2024	273명, 70+시간 모캡+힘 데이터셋. 학습 데이터 병목 해소

Summary

3DGS 인체 재구성은 (1) SMPL 자세 정제로 더 정확한 운동학 입력 제공, (2) 메시에서 가상 마커 추출로 OpenSim 직접 연결, (3) 포토리얼리스틱 렌더링으로 시각적 분석 지원이라는 세 가지 경로로 동작 분석에 기여할 수 있습니다. 아직 직접 결합한 연구는 없지만, 모든 구성요소가 준비되어 있어 가까운 미래에 등장할 것으로 예상됩니다.

Chapter 6

오픈소스 도구: FreeMoCap, OpenCap, Pose2Sim

6.1 개요

컴퓨터 비전과 생체역학을 연결하는 오픈소스 도구들이 등장하여, 고가 장비 없이도 동작 분석을 수행할 수 있게 되었습니다.

도구	입력	자세 추정	출력
FreeMoCap	웹캠 2+대	MediaPipe/YOLO	3D 키포인트, COM
OpenCap	스마트폰 2+대	HRNet/ DeepLabCut	OpenSim 관절 각도
Pose2Sim	카메라 2+대	RTMPose/ OpenPose	OpenSim 관절 각도

6.2 FreeMoCap

FreeMoCap 파이프라인

1. **카메라 보정**: CharuCo 보드 + Anipose 보정 → 카메라 내부/외부 파라미터
2. **2D 자세 추정**: SkellyTracker (MediaPipe, YOLO, DeepLabCut 래핑)
3. **3D 삼각측량**: 다시점 2D → 3D 좌표 (RANSAC 또는 DLT)

$$\mathbf{X}^* = \arg\min_{\mathbf{X}} \sum_{j=1}^{N_{\text{cam}}} \|\mathbf{u}_j - \pi_j(\mathbf{X})\|^2 \tag{6.1}$$

   재투영 오차(reprojection error)로 품질 평가

4. **후처리**: 강체 뼈 길이 제약(rigid bone enforcement), 필터링
5. **질량중심 계산**: 분절별 인체측정 비율 사용:

$$\text{CoM}_{\text{total}} = \sum_{\text{seg}} w_{\text{seg}} \cdot \left(\mathbf{p}_{\text{prox}} + \lambda_{\text{seg}} \cdot (\mathbf{p}_{\text{dist}} - \mathbf{p}_{\text{prox}})\right) \tag{6.2}$$

6. **내보내기**: Blender, CSV, FBX

장점: 완전 무료, 웹캠으로 동작, 설치 간편
한계: OpenSim 직접 연결 없음 (별도 변환 필요), 정확도는 카메라 수와 해상도에 의존

6.3 OpenCap

Stanford Biomechanics 그룹이 개발한 웹 기반 플랫폼입니다.

6.3.1 파이프라인

1. **촬영**: 스마트폰 2대로 피험자 촬영 (웹앱을 통해 동기화)
2. **2D 자세 추정**: HRNet 기반
3. **마커 증강(Marker Augmentation)**: 검출된 키포인트에서 가상 해부학적 마커를 ML로 증강
4. **OpenSim IK**: 증강된 마커로 역운동학 → 관절 각도
5. **근골격 역학**: 물리 시뮬레이션 + ML로 관절 모멘트, 근력 추정

6.3.2 검증 결과 (2024)

파라미터	MAE	RMSE
전체 관절 각도 평균	3.85°	4.34°
고관절 시상면	CMC > 0.94	–
슬관절 시상면	CMC > 0.94	–
족관절 시상면	CMC 0.84–0.93	–
관상면/횡단면	낮은 일치도	–

6.3.3 OpenCap Monocular (2026)

최신 확장으로, **단일 스마트폰**만으로 분석 가능:

- WHAM (World-grounded Human Mesh recovery) 기반 자세 추정
- 생체역학적 관절 제약 적용 (예: 슬관절 1-DOF 제약)
- 물리 시뮬레이션 + ML로 운동역학 추정

6.4 Pose2Sim

"OpenPose to OpenSim" — 컴퓨터 비전 출력을 근골격 모델링으로 직접 연결합니다.

6.4.1 파이프라인

1. **2D 자세 추정**: RTMPose, OpenPose, DeepLabCut, 또는 기타 지원 모델
2. **카메라 보정**: 내부/외부 파라미터
3. **인물 연관(Person Association)**: 다시점에서 같은 사람 매칭
4. **3D 삼각측량**: 2D → 3D
5. **필터링**: 버터워스 등 저역통과 필터
6. **마커 증강**: 키포인트에서 마커 세트로 확장
7. **OpenSim 스케일링 + IK**: 정적 시행 없이도 가능 (v0.10.0+)

Important

Pose2Sim v0.10.0 (2024)부터 **정적 시행(static trial) 없이** OpenSim 스케일링과 IK를 수행할 수 있습니다. 이전에는 T-pose로 선 정적 시행이 필수였으나, 동적 시행에서 자동으로 분절 길이를 추정합니다.

6.5 도구 비교

도구	최소 카메라	비용	OpenSim	GRF	사용 난이도
FreeMoCap	2 (웹캠)	무료	간접	×	낮음
OpenCap	2 (스마트폰)	무료	직접	◯	매우 낮음
Pose2Sim	2+	무료	직접	×	중간
OpenCap Mono	1 (스마트폰)	무료	직접	◯	매우 낮음

Chapter 7

임상 보행 지표와 검증

7.1 왜 표준화된 지표가 필요한가?

관절 각도 그래프만으로는 보행의 "정상"과 "비정상"을 객관적으로 판단하기 어렵습니다. 임상에서는 정상 보행과의 차이를 **단일 숫자**로 요약하는 지표를 사용합니다.

7.2 Gait Profile Score (GPS)

Definition 7.1 (Gait Profile Score)**.** 피험자의 운동학 데이터와 정상 대조군 평균 사이의 **RMS 차이**입니다.

7.2.1 계산 과정

Step 1: 각 운동학 변수 v에 대해 **Gait Variable Score (GVS)** 계산:

$$\mathrm{GVS}_v = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\theta_v^{\mathrm{subject}}(t) - \theta_v^{\mathrm{control}}(t)\right)^2} \tag{7.1}$$

T는 보행 주기의 샘플 수 (보통 51점, 0%~100% 2% 간격).
Step 2: 모든 변수의 GVS로부터 GPS 계산:

$$\boxed{\mathrm{GPS} = \sqrt{\frac{1}{N_v}\sum_{v=1}^{N_v}\mathrm{GVS}_v^2}} \tag{7.2}$$

N_v는 변수 수 (보통 9개 또는 15개).

표준 GPS 변수 (9개)

1. 골반 기울기 (Pelvic Tilt) — 시상면
2. 골반 경사 (Pelvic Obliquity) — 관상면
3. 골반 회전 (Pelvic Rotation) — 횡단면
4. 고관절 굴곡/신전 (Hip Flex/Ext)
5. 고관절 내전/외전 (Hip Ad/Abduction)
6. 고관절 내회전/외회전 (Hip Rotation)
7. 슬관절 굴곡/신전 (Knee Flex/Ext)
8. 족관절 배측/저측 굴곡 (Ankle Dorsi/Plantarflex)
9. 족부 진행각 (Foot Progression Angle)

7.2.2 Movement Analysis Profile (MAP)

GVS 값을 막대 그래프로 시각화한 것이 MAP입니다. 어떤 관절/평면에서 정상과 가장 크게 벗어나는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

7.2.3 해석

GPS 값	해석
$< 5°$	정상 범위
$5°$–$7°$	경미한 이상
$7°$–$10°$	중등도 이상
$> 10°$	심한 이상

7.3 Gait Deviation Index (GDI)

Definition 7.2 (Gait Deviation Index)**.** 정상 보행 데이터베이스를 기반으로 SVD(특이값 분해)로 추출한 독립 보행 특징 공간에서의 거리를 점수화한 것입니다.

7.3.1 계산 과정

Step 1: 정상 대조군의 운동학 데이터 (N_v 변수 $\times T$ 시점 $= N_v \times T$ 차원 벡터)에 SVD를 적용하여 독립 특징(gait feature) 추출.

Step 2: 처음 15개 특징으로 차원 축소.

Step 3: 피험자의 운동학 데이터를 이 특징 공간에 투영.

Step 4: 정상군 평균과의 유클리드 거리를 정규화:

$$\mathrm{GDI} = 100 - \frac{10}{\sigma_{\mathrm{control}}} \cdot d(\mathbf{z}_{\mathrm{subject}}, \bar{\mathbf{z}}_{\mathrm{control}}) \tag{7.3}$$

7.3.2 해석

- GDI ≥ 100: 정상 보행
- GDI $= 90$: 정상 평균에서 1 표준편차
- GDI $= 80$: 정상 평균에서 2 표준편차
- 10점 감소 = 정상에서 1 SD 이탈

Clinical Note

GPS는 **각 관절별 기여**를 MAP으로 볼 수 있어 "어디가 문제인가"에 답합니다. GDI는 **전체 보행 패턴의 정상도**를 단일 숫자로 요약하여 "전체적으로 얼마나 비정상인가"에 답합니다. 둘은 상호보완적이며, 둘 사이의 관계: $\text{GDI}^* \approx -6.6 + 1.1 \times \text{GDI}$ ($r^2 = 0.996$).

7.4 마커리스 시스템의 임상 검증 현황

방법	관절 각도 MAE	GRF MAE	임상 적용 가능성
Vicon (골드 스탠다드)	$< 2°$	$< 1\%$ BW	완전 (현재 표준)
Theia3D (마커리스)	2–5°	–	높음 (상용, 검증 다수)
OpenCap (다시점)	3.85°	추정 가능	중간–높음 (연구 검증 중)
단안 SMPL	8.4°	5.0% BW	스크리닝용 가능
3DGS 정제 SMPL	미검증	미검증	**연구 기회**

Chapter 8

미래 방향과 연구 기회

8.1 현재 기술의 한계

1. **관상면/횡단면 정확도**: 단안 영상에서 깊이 방향 움직임 추정이 근본적으로 어려움
2. **GRF 추정 정확도**: 5% BW는 임상 의사결정에 아직 부족
3. **실시간 처리**: 3DGS 렌더링은 실시간이지만, SMPL 피팅 + 3DGS 학습은 오프라인
4. **임상 검증 부족**: 마커리스 시스템의 대규모 임상 시험 부족
5. **표준화**: 마커리스 보행 분석의 표준 프로토콜 미확립

8.2 연구 기회

8.2.1 기회 1: 3DGS 자세 정제의 생체역학적 검증

Key Idea

GART/GauHuman의 자세 정제가 실제로 생체역학적 정확도를 향상시키는지 검증. Vicon 데이터와 동시 촬영된 영상으로 비교 실험 설계.

가설: 렌더링 기반 자세 정제는 2D 재투영 오차만 최소화하는 기존 방법보다 3D 자세가 더 정확할 것이다.

실험: Vicon + RGB 동시 촬영 → (a) HMR만, (b) HMR + 3DGS 정제 → 두 방법의 관절 각도를 Vicon 결과와 비교.

8.2.2 기회 2: 물리 인식 3DGS

3DGS 학습에 **물리 법칙 제약**을 추가:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \underbrace{\mathcal{L}_{\text{photo}}}_{\text{렌더링 품질}} + \lambda_{\text{phys}} \underbrace{\mathcal{L}_{\text{physics}}}_{\text{물리 법칙}} + \lambda_{\text{bio}} \underbrace{\mathcal{L}_{\text{bio}}}_{\text{생체역학 제약}} \tag{8.1}$$

- $\mathcal{L}_{\text{physics}}$: 뉴턴-오일러 방정식 만족 (PhysPT 스타일)
- $\mathcal{L}_{\text{bio}}$: 관절 가동범위 제한, 슬관절 1-DOF 제약 등

8.2.3 기회 3: 단일 스마트폰 end-to-end 파이프라인

$$\text{스마트폰 영상} \xrightarrow{\text{SMPL 추정}} \xrightarrow{\text{경량 3DGS}} \xrightarrow{\text{OpenSim}} \text{임상 보고서} \tag{8.2}$$

개발도상국이나 원격 지역에서 접근 가능한 보행 분석 시스템. OpenCap Monocular (2026)가 이 방향의 첫 걸음.

8.2.4 기회 4: 시계열 3DGS + 종단 연구

동일 환자의 재활 과정을 주기적으로 촬영하여:

- 시간에 따른 보행 패턴 변화를 3D로 시각화
- GDI/GPS 추이를 자동으로 추적
- 치료 효과를 포토리얼리스틱 비교 영상으로 제시

8.2.5 기회 5: 스포츠 특화 분석

- **러닝 폼 분석**: 착지 패턴(전족, 중족, 후족), 접지 시간, 수직 진동
- **ACL 부상 위험**: 착지 시 동적 슬관절 외반각(knee valgus)
- **투구/스윙 분석**: 관절 부하 추정으로 부상 예방

8.3 골드 스탠다드와의 정확도 비교 종합

방법	관절 각도	GRF	준비 시간	비용
Vicon (마커 기반)	$< 2°$	$< 1\%$ BW	30–60분	\$100K+
Theia3D (마커리스)	2–5°	–	5분	\$30K+
OpenCap (다시점)	3.85°	추정 가능	5–10분	~\$0
단안 SMPL	8.4°	5.0% BW	0분	~\$0

기술이 발전함에 따라 "비용↓, 정확도↑" 추세가 뚜렷합니다. 3DGS 기반 자세 정제는 이 격차를 더 줄일 잠재력이 있습니다.

Summary

3DGS와 동작 분석의 융합은 아직 초기 단계이지만, 모든 구성요소—3DGS 인체 재구성, SMPL 기반 자세 추정, 가상 마커 추출, OpenSim 생체역학, 물리 기반 힘 추정—가 이미 준비되어 있습니다. 핵심 연구 기회는 이 조각들을 **하나의 통합된 파이프라인**으로 연결하고, **임상적으로 검증**하는 것입니다.

Chapter 9

수학적 부록

9.1 뉴턴-오일러 방정식의 재귀적 풀이

역동역학에서 말단 분절(발)부터 근위(골반)로 올라가며 재귀적으로 풉니다.

분절 i에 대해 ($i+1$은 원위 분절):

병진 (Newton):

$$\mathbf{F}_i^{\text{prox}} = m_i \mathbf{a}_i^{\text{CoM}} + \mathbf{F}_i^{\text{dist}} - m_i \mathbf{g} - \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \tag{9.1}$$

회전 (Euler):

$$\mathbf{M}_i^{\text{prox}} = \mathbf{I}_i \boldsymbol{\alpha}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\mathbf{I}_i \boldsymbol{\omega}_i) + \mathbf{M}_i^{\text{dist}} + \mathbf{r}_i^{\text{dist}} \times \mathbf{F}_i^{\text{dist}} - \mathbf{r}_i^{\text{prox}} \times \mathbf{F}_i^{\text{prox}} - \mathbf{M}_i^{\text{ext}} \tag{9.2}$$

여기서:

- $\mathbf{F}_i^{\text{prox}}, \mathbf{F}_i^{\text{dist}}$: 근위/원위 관절력
- $\mathbf{M}_i^{\text{prox}}, \mathbf{M}_i^{\text{dist}}$: 근위/원위 관절 모멘트
- $\mathbf{r}_i^{\text{prox}}, \mathbf{r}_i^{\text{dist}}$: CoM에서 근위/원위 관절까지의 벡터
- $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}, \mathbf{M}_i^{\text{ext}}$: 외력/외부 모멘트 (GRF 등)

시작점(발): $\mathbf{F}_{\text{foot}}^{\text{dist}} = \mathbf{F}_{\text{GRF}}, \mathbf{M}_{\text{foot}}^{\text{dist}} = \mathbf{r}_{\text{COP}} \times \mathbf{F}_{\text{GRF}}$.

9.2 Grood & Suntay 관절 좌표계

두 분절(근위 P, 원위 D)의 해부학적 좌표계로부터 관절 각도를 정의합니다.

세 축 정의:

$$\hat{\mathbf{e}}_1 = \hat{\mathbf{e}}_P^{\text{mediolateral}} \qquad \text{(근위 분절 고정축)} \tag{9.3}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_3 = \hat{\mathbf{e}}_D^{\text{longitudinal}} \qquad \text{(원위 분절 고정축)} \tag{9.4}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_2 = \hat{\mathbf{e}}_3 \times \hat{\mathbf{e}}_1 / \|\hat{\mathbf{e}}_3 \times \hat{\mathbf{e}}_1\| \qquad \text{(부유축, floating axis)} \tag{9.5}$$

관절 각도:

$$\alpha = \arccos(\hat{\mathbf{e}}_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_2) - \pi/2 \qquad \text{(굴곡/신전)} \tag{9.6}$$

$$\beta = \arccos(\hat{\mathbf{e}}_1 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3) - \pi/2 \qquad \text{(내전/외전)} \tag{9.7}$$

$$\gamma = \arccos(\hat{\mathbf{e}}_2 \cdot \hat{\mathbf{e}}_3) - \pi/2 \qquad \text{(내회전/외회전)} \tag{9.8}$$

이 분해는 짐벌 락(gimbal lock)에 취약하지만, 보행의 일반적인 관절 각도 범위에서는 문제가 되지 않습니다.

9.3 인체측정 데이터 (Anthropometric Data)

분절 질량 비율 및 CoM 위치 (Dempster, 1955; Winter, 2009):

분절	질량 비율 (%)	CoM 위치 (%)	기준
머리+목	8.1	50.0	두정→C7/T1
몸통	49.7	50.0	C7/T1→L5/S1
상완	2.8	43.6	근위(어깨)→원위(팔꿈치)
전완	1.6	43.0	근위→원위
손	0.6	50.6	근위→원위
대퇴	10.0	43.3	근위(고관절)→원위(슬관절)
하퇴	4.7	43.3	근위→원위
발	1.4	50.0	종골→발가락

CoM 위치 %는 근위점에서 원위점 방향으로의 비율입니다.

9.4 SVD 기반 GDI 특징 추출

M 명의 정상 대조군 데이터 행렬 $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{M\times(N_v\cdot T)}$:

$$\mathbf{D} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}^\top \tag{9.9}$$

처음 15개 특이벡터 $\mathbf{V}_{:,1:15}$를 보행 특징 기저로 사용. 피험자 데이터 $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^{N_v\cdot T}$의 특징 공간 투영:

$$\mathbf{z} = \mathbf{V}_{:,1:15}^\top \mathbf{d} \in \mathbb{R}^{15} \tag{9.10}$$

GDI:

$$\mathrm{GDI} = 100 - \frac{10}{\sigma_{\mathrm{ref}}}\|\mathbf{z} - \bar{\mathbf{z}}_{\mathrm{ref}}\|_2 \tag{9.11}$$

참고 문헌

[1] Perry, J. & Burnfield, J.M. "Gait Analysis: Normal and Pathological Function." 2nd ed., SLACK, 2010.

[2] Winter, D.A. "Biomechanics and Motor Control of Human Movement." 4th ed., Wiley, 2009.

[3] Delp, S.L. et al. "OpenSim: Open-Source Software to Create and Analyze Dynamic Simulations of Movement." *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 2007.

[4] Schwartz, M.H. & Rozumalski, A. "The Gait Deviation Index: A New Comprehensive Index of Gait Pathology." *Gait & Posture*, 2008.

[5] Baker, R. et al. "The Gait Profile Score and Movement Analysis Profile." *Gait & Posture*, 2009.

[6] Cao, Z. et al. "Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields." *CVPR*, 2017.

[7] Bogo, F. et al. "Keep it SMPL: Automatic Estimation of 3D Human Pose and Shape from a Single Image." (SMPLify) *ECCV*, 2016.

[8] Kanazawa, A. et al. "End-to-end Recovery of Human Shape and Pose." (HMR) *CVPR*, 2018.

[9] Kolotouros, N. et al. "Learning to Reconstruct 3D Human Pose and Shape via Model-fitting in the Loop." (SPIN) *ICCV*, 2019.

[10] Uhlrich, S.D. et al. "OpenCap: Human Movement Dynamics from Smartphone Videos." *PLoS Comp. Biol.*, 2023.

[11] Pagnon, D. et al. "Pose2Sim: An End-to-End Workflow for 3D Markerless Kinematics." *J. Open Source Software*, 2022.

[12] Cherian, J. et al. "Biomechanically Accurate Gait Analysis from Multi-view Video." *ISBI*, 2026. arXiv:2603.02499.

[13] Ito, K. et al. "Calibrationless Monocular Vision Musculoskeletal Simulation During Gait." *Heliyon*, 2024.

[14] Zhang, J. et al. "PhysPT: Physics-aware Pretrained Transformer for Estimating Human Dynamics from Monocular Videos." *CVPR*, 2024.

[15] Werling, K. et al. "AddBiomechanics Dataset." *ECCV*, 2024.

[16] Werling, K. et al. "OpenCap Monocular: Markerless Motion Capture and Musculoskeletal Dynamics from a Single Smartphone Video." arXiv:2603.24733, 2026.

[17] Wang, C. et al. “SAM4Dcap: End-to-End Optical Markerless Motion Capture and Biomechanical Analysis.” arXiv:2602.13760, 2026.

[18] Lei, J. et al. “GART: Gaussian Articulated Template Models.” *CVPR,* 2024.

[19] Hu, S. et al. “GauHuman: Articulated Gaussian Splatting from Monocular Human Videos.” *CVPR,* 2024.

[20] Moon, G. et al. “ExAvatar: Expressive Whole-Body 3D Gaussian Avatar.” *ECCV,* 2024.

[21] Kocabas, M. et al. “HUGS: Human Gaussian Splats.” *CVPR,* 2024.

[22] Loper, M. et al. “SMPL: A Skinned Multi-Person Linear Model.” *ACM Trans. Graphics,* 2015.

[23] Pavlakos, G. et al. “Expressive Body Capture: 3D Hands, Face, and Body from a Single Image.” (SMPL-X) *CVPR,* 2019.

[24] Dempster, W.T. “Space Requirements of the Seated Operator.” WADC Technical Report 55-159, 1955.

[25] Grood, E.S. & Suntay, W.J. “A Joint Coordinate System for the Clinical Description of Three-Dimensional Motions.” *J. Biomech. Eng.,* 1983.

용어집

Cadence	분속수. 분당 걸음 수 (steps/min).
CMC	Coefficient of Multiple Correlation. 다중상관계수. 두 시계열 파형의 유사도를 0–1로 표현.
COP	Center of Pressure. 압력 중심. 바닥반력의 작용점.
Double Support	양하지 지지기. 양발이 동시에 지면에 닿아 있는 보행 주기의 구간.
EMG	Electromyography. 근전도. 근육의 전기적 활성을 측정.
Force Plate	힘 측정판. 6성분 (3축 힘 + 3축 모멘트)을 측정하는 장비.
Forward Kinematics	순방향 운동학. 관절 각도로부터 말단 위치를 계산.
Gait Cycle	보행 주기. 한 발의 접지부터 같은 발의 다음 접지까지.
GDI	Gait Deviation Index. 보행 편차 지수. 정상 보행과의 전체적 차이를 100점 기준으로 표현.
GPS	Gait Profile Score. 보행 프로파일 점수. 관절별 RMS 차이의 종합.
GRF	Ground Reaction Force. 바닥반력. 지면이 발에 가하는 반작용력.
GVS	Gait Variable Score. 보행 변수 점수. 특정 관절/평면의 정상 대비 RMS 차이.
HMR	Human Mesh Recovery. 단안 영상에서 SMPL 메시를 회귀로 추정하는 방법.
ICC	Intraclass Correlation Coefficient. 급내상관계수. 측정 신뢰도/일치도 지표.
Inverse Dynamics	역동역학. 운동학 + 외력으로부터 관절 내부 모멘트를 계산.
Inverse Kinematics	역운동학. 관측된 마커/키포인트 위치로부터 관절 각도를 추정.
LBS	Linear Blend Skinning. 선형 혼합 스키닝.
MAP	Movement Analysis Profile. 운동 분석 프로파일. GVS의 시각적 막대 그래프.
Moment Arm	모멘트 팔. 근육의 힘 작용선과 관절 중심 사이의 수직 거리.
OpenSim	Stanford 개발 오픈소스 근골격 시뮬레이션 소프트웨어.
Pose Estimation	자세 추정. 이미지/영상에서 인체 관절 위치를 검출.

ROM	Range of Motion. 관절 가동범위.
SMPL	Skinned Multi-Person Linear Model. 파라메트릭 인체 모델.
Stance Phase	입각기. 발이 지면에 닿아 있는 보행 주기 구간 ($\approx 60\%$).
Stride Length	보폭. 같은 발의 연속 접지 간 거리.
Swing Phase	유각기. 발이 공중에 있는 보행 주기 구간 ($\approx 40\%$).
Triangulation	삼각측량. 다시점 2D 좌표로부터 3D 좌표를 역산.
Virtual Marker	가상 마커. SMPL 메시의 특정 꼭짓점에서 추출한 해부학적 랜드마크 좌표.